

N. 1

Un'urna ha 2 palline bianche, 2 rosse e 3 nere. Si estraggono a caso 2 palline a caso una alla volta e senza reinserimento. Sia

X la variabile aleatoria che conta il numero di palline nere estratte

D₁) Calcolare la probabilità di estrarre una pallina bianca e una rossa in qualsiasi ordine

$$\text{La probabilità richiesta è } \frac{\binom{2}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{0}}{\binom{7}{2}} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1}{21} = \frac{4}{21}$$

D₂) Calcolare $E[X]$ e $\text{Var}[X]$

$$E[X] = 2 \cdot \frac{3}{7} = \frac{6}{7}$$

$$\text{Var}[X] = \frac{2 \cdot 3(7-3)(7-2)}{7^2(7-1)} = \frac{4 \cdot 5}{49} = \frac{20}{49}$$

D₃) $P(X=K|B_1)$ per $K \in \{0, 1, 2\}$ dove B_1 è l'evento prima pallina estratta bianca

$$\frac{P(X=0 \cap B_1)}{P(B_1)} = \frac{P(B_1 \cap B_2^c)}{P(B_1)} = P(B_2^c | B_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{P(X=1 \cap B_1)}{P(B_1)} = \frac{P(B_1 \cap B_2)}{P(B_1)} = \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$$

N. 2

Si lancia un dado equo. Se esce 1 si lanciano due monete egue, altrimenti si lanciano due monete con due facce croce

D₁) Calcolare la probabilità che sia uscito il numero 1 sapendo di aver ottenuto croce in entrambi i lanci di moneta

$$\text{Per Bayes e Probabilità Totale } P(E_1) = \frac{P(C|E_1)P(E_1)}{P(C|E_1)P(E_1) + P(C|E_1^c)P(E_1^c)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{6}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{5}{6}} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{24} + \frac{5}{6}} = \frac{1}{24}$$

N. 3

$$p_{X_1, X_2}(k, k) = p_1(1-p_2)^k p_2 \quad \forall k \geq 0$$

$$p_{X_1, X_2}(h, h-1) = (1-p_1)p_2^{h-1}(1-p_2) \quad \forall h \geq 1$$

D₅) Verificare che $P(\{X_1 = X_2\} \cap \{X_1 \in E\}) = \frac{p_1}{2-p_1}$

$$P(\{X_1 = X_2\} \cap \{X_1 \in E\}) = p_{X_1, X_2}(2K, 2K) = \sum_{k \geq 0} p_1(1-p_2)^{2k} p_2 = p_1 p_2 \sum_{k \geq 0} (1-p_2)^{2k} = \frac{p_1 p_2}{1-(1-p_2)^2} = \frac{p_1 p_2}{1-p_1+2p_1 p_2} = \frac{p_1 p_2}{p_1(2-p_1)}$$

$$D_6) P(X_1=1|X_2=0) = \frac{P(X_1=1 \cap X_2=0)}{P(X_2=0)} = \frac{p_{X_1, X_2}(1, 0)}{p_{X_1, X_2}(0, 0) + p_{X_1, X_2}(1, 0)} = \frac{(1-p_1)(1-p_2)}{p_1 p_2 + (1-p_1)(1-p_2)} = \frac{1-p_2-p_1+p_1 p_2}{1-p_2-p_1+2p_1 p_2}$$

N. 4

$$D_7) P(X > 0 | -1 < X < 1) = \frac{P(X > 0 \cap -1 < X < 1)}{P(-1 < X < 1)} = \frac{\int_0^1 \frac{x^2}{3} dx}{\int_{-1}^1 \frac{x^2}{3} dx} = \frac{\left[\frac{x^3}{9}\right]_0^1}{\left[\frac{x^3}{9}\right]_{-1}^1} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{9} - \left(-\frac{1}{9}\right)} = \frac{1}{2}$$

D₈) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = e^X$

$$\text{Si ha } P(e^{-1} \leq Y \leq e^2) = 1 \quad \text{e quindi} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq e^{-1} \\ x & \text{se } e^{-1} \leq y \leq e^2 \\ 1 & \text{se } y \geq e^2 \end{cases}$$

Per $y \in (e^{-1}, e^2)$

$$x = P(e^{-1} \leq y) = P(X \leq \log y) = \int_{-1}^{\log y} \frac{x^2}{3} dx = \left[\frac{x^3}{9}\right]_{-1}^{\log y} = \frac{\log^3 y + 1}{9}$$

N.5

D.9) $\mu = 1 \quad \sigma^2 = 16 \quad P\left(\frac{0.1}{4} < X^* < \frac{6.1}{4}\right) = \Phi\left(\frac{6.1}{4}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{4}\right) = \Phi\left(\frac{6.1}{4}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{1}{4}\right) \quad b:2$

D.10) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(-\frac{1}{10} < X_1 + \dots + X_n < \frac{1}{10}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{10}\right) - 1$